

Lógica Computacional 01

Sumário

1	Introdução	3
1.1	O que é Lógica ?	3
1.2	Linguagem	3
1.3	Uso e Mensão	4
2	Lógica Proposicional	5
2.1	Introdução	5
2.2	Sintaxe	7
2.3	Semântica	9
2.4	Formas Normais	10
2.5	Exercícios	11
3	Teoria de Provas	19
3.1	Propriedades Metateóricas	20

1 Introdução

1.1 O que é Lógica ?

- É a ciência que estuda a validade dos argumentos
- Estuda os métodos e princípios para comprovar os argumentos
- **Argumento:** É uma sequência de fatos que é usado para concluir algo.
 - ↪ Pode ser expresso em **linguagem natural** ou **linguagem formal**
- **Argumento Correto:** É um argumento em que os fatos justificam, sem falhas, uma determinada conclusão

1.2 Linguagem

- **Linguagem Natural:** Uso cotidiano
 - ↪ Prolixa
 - ↪ Ambiguidade
- **Linguagem Formal:** Sistema simbólico preciso e operacional de modo a evitar a ambiguidade e a loquacidade das linguagens naturais
 - ↪ Concisa
 - ↪ Exata
 - ↪ Exemplos: Matemática, Música, Relógio, Linguagens de Programação, ...

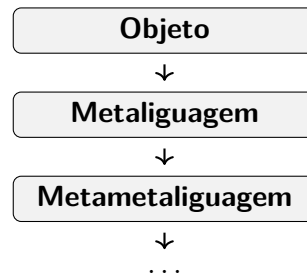
Dimensões da Linguagem

1. **Sintaxe:** Ordem de como são escritas as palavras
2. **Semântica:** Significado que as palavras possuem
Exemplo: $2 + 2 = 4$
 - ↪ Estrutura matemática : sintaxe
 - ↪ Valor : semântica
3. **Pragmática:** Sem relação com a sintaxe e semântica, significado atribuído por questões históricas, sociais e culturais.
Exemplo: Que horas são ?

Metalinguagem

- **Metalinguagem:** É uma linguagem que explica qualquer outra linguagem
- **Linguagem Objeto:** É a linguagem da qual se fala
Ex₁ : "House" é o mesmo que "casa"
 - ↪ Metalinguagem : português, Linguagem Objeto : inglês
 - ↪ " " : Separar a metalinguagem da linguagem
Ex₂ : $\int_a^b f(x) dx$
 - ↪ Metalinguagem : português
 - ↪ Linguagem Objeto : matemática

- **Hierarquia infinita de metalinguagem:** Para ter consistência na análise da linguagem é preciso que uma linguagem de nível inferior para explicá-la.
 - ↪ Ou seja, dada uma linguagem-objeto precisamos de uma metalinguagem para explicá-la, que por sua vez precisa de uma metametalinguagem para explicá-la, e assim sucessivamente.



Exemplo: $2 + 2 = 4$

Linguagem-objeto: “ $2 + 2 = 4$ ” — uma sentença da linguagem da *aritmética*.

Metaliguagem: “A expressão ‘ $2 + 2 = 4$ ’ é verdadeira.” — frase na linguagem natural (Português) descrevendo a sentença da linguagem-objeto.

Metametaliguagem: “A frase ‘A expressão $2 + 2 = 4$ é verdadeira’ é uma afirmação correta sobre a linguagem da aritmética.” — análise sobre a metaliguagem.

- **Teoria:** É um conjunto de explicações para descrever um fenômeno
- **Metateoria:** É a teoria que investiga, analisa ou descreve a própria teoria

1.3 Uso e Mensão

- Relacionados diretamente com os níveis da linguagem em que os termos aparecem.
- **Usa-se** um termo para afirmar certas coisas.
- **Menciona-se** um termo quando falamos à respeito dele próprio.
 - ↪ Ex_1 : Gato é um animal bonitinho
 - ↪ Ex_2 : "Gato"tem cinco letras
 - ↪ Ex_3 : "Lucas"é um nome bíblico
- **Número:** É um certo tipo de objeto matemático
- **Numeral:** É o nome de um número
- **Substituendos:** São expressões que podem ser colocados no lugar de variáveis
- **Valores da variáveis:** É o domínio em que a variável está inserida.

Exemplos

Ex_1 : “Rosa” é dissílaba.

Ex_2 : Napoleão foi imperador da França.

Ex_3 : A palavra “water” tem o mesmo significado que a palavra portuguesa “água”

Ex_4 : “ “Logik” ” não pode ser usada como sujeito de uma sentença do português.

Ex_5 : “Pedro” não é o nome de Sócrates, mas é o nome de “Pedro”.

Ex_6 : O numeral “8” designa a soma de 4 mais 4.

Ex₇ : $2+2$ é igual a $3+1$, mas “ $3+1$ ” é diferente de “ 4 ”

Ex₈ : A sentença nenhum gato é preto é falsa. A sentença “nenhum gato é preto” é falsa.

Ex₉ : “Todavia” e “contudo”, mas, não também têm o mesmo que significado que “mas”, contudo, não, não.

2 Lógica Proposicional

2.1 Introdução

- **Raciocinar:** construir um argumento.
- Argumentos corretos precisam ser definidos de forma rigorosa e automática.

Exemplo 1: Se o trem está atrasado e não existem táxis na estação, João chega atrasado. O trem chega atrasado. João não chega atrasado. Portanto, existem táxis na estação.

p_1 : o trem está atrasado

q_1 : há táxis na estação

r_1 : João está atrasado

Raciocínio: Se p_1 e não q_1 , então r_1 . p_1 . r_1 . Portanto, não q_1 .

Exemplo 2: Se está chovendo e Maria não tem um guarda-chuva, então Maria está molhada.

p_2 : está chovendo

q_2 : Maria tem um guarda-chuva

r_2 : Maria está molhada

Raciocínio: Se p_2 e não q_2 , então r_2 . p_2 , não r_2 . Portanto, q_2 .

$\hookrightarrow$ O objetivo é ligar os fatos anteriores de forma sistemática.

Sentenças Declarativas

1. A soma de 3 e 5 é 8.
2. Todo número par é maior ou igual à soma de dois primos (conjectura de Goldbach).
3. Maria reagiu violentamente à atitude de João. (advérbio)
4. Todos os marcianos gostam de pizza. (quantificador)
5. Albert Einstein foi um cientista. (passado)
6. A grama é vermelha. (exemplo de sentença falsa; questiona-se a referência)

Proposições

- São afirmações de fatos estáticos, sem temporalidade.
- Podem ser simples ou compostas.

Símbolos Proposicionais

- São formas de identificar proposições.
- Normalmente, usa-se letras do final do alfabeto: $p, q, r, \dots, p_1, q_1, \dots$

Conectivos Lógicos

- **Negação ($\neg$):** Inverte o valor semântico da proposição.

Exemplo:

O sol brilha = p

O sol não brilha = $\neg p$

Não é verdade que o sol não brilha = $\neg\neg p$ (Dupla Negação)

- **Conjunção ($\wedge$):** Junta duas proposições e retorna verdadeiro se ambas forem verdadeiras.

Exemplo:

João é médico = p

Pedro é advogado = q

João é médico e Pedro é advogado = $p \wedge q$

$\hookrightarrow$ A conjunção é comutativa. No português, a ordem pode alterar o sentido:

1. Eles casaram e tiveram filhos (1º - Casou, 2º - Teve filhos).
2. Eles tiveram filhos e casaram (1º - Teve filhos, 2º - Casou).
3. Ele estudou e não passou na matéria (Adversativa).

- **Disjunção ($\vee$):** Junta duas proposições e retorna verdadeiro se pelo menos uma for verdadeira.

Exemplo:

João é médico = p

Pedro é advogado = q

João é médico ou Pedro é advogado = $p \vee q$

$\hookrightarrow$ A disjunção é comutativa e não excludente: $p \vee q \equiv q \vee p$.

$\hookrightarrow$ Nem sempre é excludente no português:

1. Pedro está em Fortaleza ou Porto Alegre.

- **Implicação ($\rightarrow$):** Relaciona duas proposições de modo que retorna falso somente quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso.

Exemplo 1:

João passar no concurso = p

Mudar para o interior = q

Se João passar no concurso, então ele mudará para o interior = $p \rightarrow q$

$\hookrightarrow$ Não é a única razão para mudar para o interior.

$\hookrightarrow$ A implicação é como um "contrato" entre antecedente e consequente.

Exemplo 2: Se chover, a rua estará molhada.

$\Leftrightarrow$ A rua pode estar molhada por outro motivo.

Exemplo 3:

1. O carro x é roubado, e a seguradora paga y .
2. O carro x é roubado, mas a seguradora não paga y .
3. O carro x não é roubado, e a seguradora paga y .
4. O carro x não é roubado, e a seguradora não paga y .

- **Dupla-Implicação ($\leftrightarrow$):** Relaciona duas proposições de modo que retorna verdadeiro se ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas.

Exemplo 1:

Roberto vai à praia = p

Faz sol = q

Roberto vai à praia se, e somente se, faz sol = $p \leftrightarrow q$

Exemplo 2:

A luz está acesa = p

O interruptor está ligado = q

A luz está acesa se, e somente se, o interruptor está ligado = $p \leftrightarrow q$

2.2 Sintaxe

- O conjunto de *símbolos lógicos* da linguagem proposicional é dado pela união dos seguintes conjuntos:
 1. $\mathcal{P} = \{p, q, r, \dots, p_1, q_1, r_1, \dots\}$, um conjunto enumerável de símbolos;
 2. $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$;
 3. $\{(\, , \,)\}$.
- Os elementos do conjunto $\mathcal{P}$ são chamados de *símbolos proposicionais* ou *variáveis proposicionais*.
- Os elementos do conjunto $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ são chamados de *conectivos lógicos* ou *operadores lógicos*.
- O símbolo “ $\neg$ ” é chamado de *conectivo unário*.
- Os símbolos contidos no conjunto $\{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ são chamados de *conectivos binários*.
- Os elementos do conjunto $\{(\, , \,)\}$ são chamados de *símbolos de pontuação*.
- Os símbolos lógicos definem o *alfabeto da linguagem proposicional*.
- Uma *fórmula* é qualquer sequência finita de símbolos lógicos.
- A *Linguagem Lógica Proposicional*, denotada por $\mathcal{L}_P$, é equivalente ao seu *conjunto de fórmulas bem-formadas*, denotado por $\text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$, que é definido indutivamente, como se segue:
 1. Se $p \in \mathcal{P}$, então $p \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$;
 2. Se $\varphi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$, então $\neg\varphi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$;
 3. Se $\varphi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$ e $\psi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$, então $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$ e $(\varphi \leftrightarrow \psi) \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$.

- Fórmulas que não são bem-formadas, isto é, que não pertencem a $\text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$, são chamadas de *fórmulas mal-formadas*.
- Seja $\varphi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$. Se $\varphi \in \mathcal{P}$, então φ é chamada de *fórmula atômica*.
- Seja $\varphi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$. Se $\varphi \notin \mathcal{P}$, isto é, se φ não é uma fórmula atômica, então φ é chamada de *fórmula molecular*.
- Sejam φ, ψ e $\chi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$. Seja $\text{Sub} : \text{FBF}_{\mathcal{L}_P} \rightarrow 2^{\text{FBF}_{\mathcal{L}_P}}$ uma função. O conjunto de subfórmulas de φ , $\text{Sub}(\varphi)$, é dado por:
 1. Se $\varphi \in \mathcal{P}$, então $\text{Sub}(\varphi) = \{\varphi\}$;
 2. Se φ é da forma $\neg\psi$, então $\text{Sub}(\varphi) = \{\varphi\} \cup \text{Sub}(\psi)$;
 3. Se φ é da forma $(\psi * \chi)$, onde $*$ $\in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, então $\text{Sub}(\varphi) = \{\varphi\} \cup \text{Sub}(\psi) \cup \text{Sub}(\chi)$.
- Operador Principal: Sejam $\varphi, \psi, \chi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$ e $op : \text{FBF}_{\mathcal{L}_P} \rightarrow \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, o operador principal de φ é definido da seguinte maneira :
 1. Se $\varphi \in \mathcal{P}$, então $op(\varphi)$ não está definido.
 2. Se φ é da forma $\neg\psi$, então $op(\varphi) = \neg$.
 3. Se φ é da forma $(\psi * \chi)$, com $*$ $\in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, então $op(\varphi) = *$.

Observação:

$\hookrightarrow$ **Operador Principal**: Conectivo de **maior nível** dentro da estrutura da fórmula.

$\hookrightarrow$ Aplicado por último na construção da fórmula a partir das subfórmulas.

- Subfórmulas Imediatas: Sejam $\varphi, \psi, \chi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$. Seja $\text{Ime} : \text{FBF}_{\mathcal{L}_P} \rightarrow 2^{\text{FBF}_{\mathcal{L}_P}}$ o conjunto de subfórmulas imediatas é dado por :
 1. Se $\varphi \in \mathcal{P}$, então $\text{Ime}(\varphi) = \emptyset$
 2. Se φ é da forma $\neg\psi$, então $\text{Ime}(\varphi) = \{\psi\}$
 3. Se φ é da forma $(\psi * \chi)$, com $*$ $\in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, então $\text{Ime}(\varphi) = \{\psi, \chi\}$
- Comprimento: Sejam $\varphi, \psi, \chi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$. Seja $C : \text{FBF}_{\mathcal{L}_P} \rightarrow \mathbb{N}$ a função que associa a cada fórmula bem formada o seu comprimento é dado por :
 1. Se $\varphi \in \mathcal{P}$, então $C(\varphi) = 1$.
 2. Se φ é da forma $\neg\psi$, então $C(\varphi) = 1 + C(\psi)$.
 3. Se φ é da forma $(\psi * \chi)$, com $*$ $\in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, então $C(\varphi) = 3 + C(\psi) + C(\chi)$.
- Nº de Subfórmulas: Sejam $\varphi, \psi, \chi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$. Seja $Q : \text{FBF}_{\mathcal{L}_P} \rightarrow \mathbb{N}$ a função que associa a cada fórmula bem formada o número de subfórmulas distintas contidas nela. A definição é:
 1. Se $\varphi \in \mathcal{P}$, então $Q(\varphi) = 1$.
 2. Se φ é da forma $\neg\psi$, então $Q(\varphi) = 1 + Q(\psi)$.
 3. Se φ é da forma $(\psi * \chi)$, com $*$ $\in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, então $Q(\varphi) = 1 + Q(\psi) + Q(\chi)$.
- Uma *árvore sintática* para φ , onde $\varphi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$, é constituída de uma *raiz* com zero ou mais filhos, dependendo da *estrutura* (ou seja, da forma) de φ :
 1. Se $\varphi \in \mathcal{P}$, então a raiz é rotulada por φ e tem zero filhos;
 2. Se φ é da forma $\neg\psi$, então a raiz é rotulada por $\neg$ e tem um único filho, que é a raiz da árvore sintática de ψ ;
 3. Se φ é da forma $(\psi * \chi)$, onde $*$ $\in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, então a raiz é rotulada por $*$ e tem dois filhos, o da esquerda e da direita, ψ e χ , respectivamente.

2.3 Semântica

- O conjunto $\mathcal{V} = \{V, F\}$ é chamado de *conjunto de valores de verdade* e cada um de seus elementos é chamado de *valor de verdade*.
- Uma *função booleana* é aquela que tem apenas dois elementos em sua imagem.
- Uma *valoração booleana* ν_0 para os símbolos proposicionais de $\mathcal{L}_P$, $\mathcal{P}$, é uma função booleana $\nu_0 : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{V}$.
- Uma *valoração booleana* (ou *interpretação*) v para as fórmulas bem-formadas de $\mathcal{L}_P$ é uma função booleana $v : \text{FBF}_{\mathcal{L}_P} \rightarrow \mathcal{V}$, que estende uma valoração booleana $\nu_0 : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{V}$ para símbolos proposicionais de $\mathcal{L}_P$, da seguinte forma (onde $\varphi, \psi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$):
 1. $v(\varphi) = \nu_0(\varphi)$, se $\varphi \in \mathcal{P}$;
 2. $v(\neg\varphi) = V$, se, e somente se, $v(\varphi) = F$;
 3. $v(\varphi \wedge \psi) = V$, se, e somente se, $v(\varphi) = V$ e $v(\psi) = V$;
 4. $v(\varphi \vee \psi) = V$, se, e somente se, $v(\varphi) = V$ ou $v(\psi) = V$ ou ambos;
 5. $v(\varphi \rightarrow \psi) = V$, se, e somente se, $v(\varphi) = F$ ou $v(\psi) = V$ ou ambos;
 6. $v(\varphi \leftrightarrow \psi) = V$, se, e somente se, $v(\varphi) = v(\psi)$.
- Seja $\varphi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$. Dizemos que φ é *satisfatível* se existe uma valoração booleana $v : \text{FBF}_{\mathcal{L}_P} \rightarrow \mathcal{V}$ tal que $v(\varphi) = V$. Neste caso, dizemos que v é um *modelo para* φ ou que v *satisfaz* φ .

Observação. Usaremos o símbolo $\mathcal{L}$ para nos referirmos a uma linguagem lógica qualquer. Denotamos por $\text{FBF}_{\mathcal{L}}$ o conjunto de fórmulas bem-formadas da linguagem lógica $\mathcal{L}$.

Considere $\varphi, \psi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}}$ e $\Gamma \subseteq \text{FBF}_{\mathcal{L}}$ para as seguintes definições:

- φ é *falsificável* se existe um modelo $\mathbb{M}$ para $\neg\varphi$. Neste caso, dizemos que $\mathbb{M}$ *não satisfaz* ou *falsifica* φ .
- φ é *insatisfatível* ou que é uma *contradição* se não existe um modelo para φ .
- φ é uma *tautologia* se toda interpretação é um modelo para φ .
- φ é uma *contingência* se φ é satisfatível e falsificável.
- φ e ψ são *semanticamente equivalentes*, denotado por $\varphi \models_{\mathcal{L}} \psi$, se, para toda interpretação $\mathbb{M}$, temos que $\mathbb{M}$ é um modelo para φ se, e somente se, $\mathbb{M}$ é um modelo para ψ .
- Γ é *consistente* ou *satisfatível* se existe uma interpretação $\mathbb{M}$ que satisfaz **todas as fórmulas** de Γ . Neste caso, dizemos $\mathbb{M}$ *satisfaz* ou é um *modelo* para Γ .
- Γ é *inconsistente* ou *insatisfatível* se não existe uma modelo para Γ .
- φ é *consequência lógica* de Γ , denotado por $\Gamma \models_{\mathcal{L}} \varphi$, se todo modelo para Γ também é um modelo para φ .
- φ é *consequência lógica* de Γ , denotado por $\Gamma \models_{\mathcal{L}} \varphi$, se não existe um modelo para Γ que não seja um modelo para φ .
- Se $\emptyset \models_{\mathcal{L}} \varphi$, também denotado por $\models_{\mathcal{L}} \varphi$, nós dizemos que φ é *consequência lógica do vazio* ou que φ é *válida*.

2.4 Formas Normais

- Estendemos o conjunto de símbolos lógicos da $\mathcal{L}_{\mathcal{P}}$ acrescentando:
 4. $\{\top, \perp\}$.
- Os elementos do conjunto $\{\top, \perp\}$ são chamados de *constantes lógicas* ou *conectivos nulários*.
- Estendemos o conjunto de fórmulas bem-formadas da linguagem proposicional, acrescentando:
 4. Se $\varphi \in \{\top, \perp\}$, então $\varphi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_{\mathcal{P}}}$.
- Estendemos a definição de valoração booleana para fórmulas bem-formadas da lógica proposicional com os seguintes itens:
 7. $v(\top) = V$;
 8. $v(\perp) = F$.
- Um *literal* é um símbolo proposicional ou sua negação.
- Uma *cláusula* é uma disjunção de literais.
- Seja $\varphi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_{\mathcal{P}}}$. Nós dizemos que φ está na *Forma Normal Negada* (FNN) se contém apenas os conectivos $\neg, \vee, \wedge$ e o conectivo de negação é aplicado apenas a símbolos proposicionais.
- A transformação na FNN é dada pelo seguinte procedimento:
 1. Substitua toda subfórmula na forma $(\psi \leftrightarrow \chi)$ por $((\psi \rightarrow \chi) \wedge (\chi \rightarrow \psi))$;
 2. Substitua toda subfórmula na forma $(\psi \rightarrow \chi)$ por $(\neg\psi \vee \chi)$;
 3. Aplique as leis de De Morgan, isto é, substitua toda subfórmula na forma $\neg(\psi \wedge \chi)$ por $(\neg\psi \vee \neg\chi)$ e substitua toda subfórmula na forma $\neg(\psi \vee \chi)$ por $(\neg\psi \wedge \neg\chi)$;
 4. Elimine duplas negações, ou seja, substitua toda subfórmula na forma $\neg\neg\psi$ por ψ .
- A simplificação de fórmulas aplica as seguintes regras de reescrita:
 1. Substitua toda subfórmula na forma $(\psi \vee \psi)$ por ψ ;
 2. Substitua toda subfórmula na forma $(\psi \wedge \psi)$ por ψ ;
 3. Substitua toda subfórmula na forma $(\psi \vee \neg\psi)$ por $\top$;
 4. Substitua toda subfórmula na forma $(\psi \wedge \neg\psi)$ por $\perp$;
 5. Substitua toda subfórmula na forma $(\psi \vee \top)$ por $\top$;
 6. Substitua toda subfórmula na forma $(\psi \wedge \perp)$ por $\perp$;
 7. Substitua toda subfórmula na forma $(\psi \vee \perp)$ por ψ ;
 8. Substitua toda subfórmula na forma $(\psi \wedge \top)$ por ψ .
- Seja $\varphi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_{\mathcal{P}}}$. Nós dizemos que φ está na *Forma Normal Conjuntiva* (FNC) se é uma conjunção de cláusulas.
- A transformação de uma fórmula φ em uma fórmula semanticamente equivalente, φ' , na *Forma Normal Conjuntiva*, é dada pelo seguinte procedimento:
 1. Transforme φ na FNN;
 2. Aplique as leis de distribuição até que a fórmula esteja na FNC:

$$\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$$

$$\varphi \wedge (\psi \vee \chi) \leftrightarrow (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \chi)$$

- Seja $\varphi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}$. Nós dizemos que φ está na *Forma Normal Disjuntiva* (FND) se é uma disjunção de conjunções de literais.
- A transformação de uma fórmula φ em uma fórmula semanticamente equivalente, φ' , na *Forma Normal Disjuntiva*, é dada pelo seguinte procedimento:

1. Transforme φ na FNN;
2. Aplique as leis de distribuição até que a fórmula esteja na FND:

$$\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$$

$$\varphi \wedge (\psi \vee \chi) \leftrightarrow (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \chi)$$

2.5 Exercícios

1. Escrever as seguintes sentenças na linguagem da Lógica Proposicional ($\mathcal{L}_P$):

- (a) Se o sol brilhar hoje, não brilhará amanhã.

p : o sol brilhar hoje

q : brilhará amanhã

$$p \rightarrow \neg q$$

- (b) Se o barômetro cair, ou irá chover ou irá nevar (mas não ambos).

p : o barômetro cair

q : irá chover

r : irá nevar

$$p \rightarrow (q \vee r) \wedge \neg(q \wedge r)$$

Observação : $(q \vee r) \wedge \neg(q \wedge r) = \oplus$ - Ou Exclusivo.

- (c) Se a taxa de juros aumenta, o preço das ações cai.

p : a taxa de juros aumenta

q : o preço das ações cai

$$p \rightarrow q$$

- (d) Minha irmã quer um gato preto e branco.

p : Minha irmã quer um gato preto

q : Minha irmã quer um gato branco

$$p \wedge q$$

2. Escrever as seguintes sentenças na linguagem da Lógica Proposicional ($\mathcal{L}_P$):

p	João joga tênis
q	Chove
r	João vê televisão
s	João dorme cedo
t	João vai ao cinema

- (a) João jogará tênis se não chover: $\neg q \rightarrow p$.
- (b) Se chover, João não jogará tênis nem irá ao cinema: $q \rightarrow (\neg p \wedge \neg t)$.
- (c) João vê televisão ou dorme cedo, quando chove: $q \rightarrow (r \vee s)$.
- (d) Não é o caso de João dormir cedo: $\neg s$.

3. Reescreva as fórmulas proposicionais reintroduzindo os parênteses nos lugares adequados, ordem de precedência entre os operadores: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$:

- (a) $\neg p \wedge q \rightarrow r : (\neg p \wedge q) \rightarrow r$
- (b) $(p \rightarrow q) \wedge \neg(r \vee p \rightarrow q) : (p \rightarrow q) \wedge (\neg((r \vee p) \rightarrow q))$.
- (c) $p \vee q \leftrightarrow \neg p \wedge r : (p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge r)$

4. Quais das seguintes fórmulas não pertencem à linguagem da Lógica Proposicional? Justifique suas respostas de acordo com a definição de fórmula bem-formada.

- (a) $(p \leftrightarrow ((p \leftrightarrow q)))$
Não pertence pois falta um operador binário após a FBF $_{\mathcal{L}_p}$ $(p \leftrightarrow q)$.
- (b) $p \rightarrow \neg q \wedge r$
Não pertence pois o não existe o símbolo proposicional $p \rightarrow$
- (c) $(\neg(\neg p \wedge \neg q))$
Não pertence pois após os parênteses esperava-se encontrar uma FBF $_{\mathcal{L}_p}$ seguido por um operador binário seguido por uma FBF $_{\mathcal{L}_p}$ o que não ocorre.
- (d) $(\neg s \rightarrow (\neg t \leftrightarrow (u \wedge (v \vee w))))$
Pertence pois a expressão cumpre todos os requisitos da definição.

5. Liste todas as suas subfórmulas:

- (a) p
Subfórmulas: $\{p\}$
- (b) $p \wedge q$
Subfórmulas: $\{p \wedge q, p, q\}$
- (c) $p \wedge (\neg q \rightarrow \neg p)$
Subfórmulas:
 $\{p \wedge (\neg q \rightarrow \neg p), p, \neg q \rightarrow \neg p, \neg q, q, \neg p\}$
- (d) $\neg((\neg q \wedge (p \rightarrow r)) \wedge (r \rightarrow q))$
Subfórmulas:
 $\{\neg((\neg q \wedge (p \rightarrow r)) \wedge (r \rightarrow q)), (\neg q \wedge (p \rightarrow r)) \wedge (r \rightarrow q), \neg q \wedge (p \rightarrow r), r \rightarrow q, \neg q, q, p \rightarrow r, p, r\}$
- (e) $(s \vee (\neg p \rightarrow \neg p))$
Subfórmulas: $\{s \vee (\neg p \rightarrow \neg p), s, \neg p \rightarrow \neg p, \neg p, p\}$
- (f) $(p \rightarrow q) \wedge (\neg r \rightarrow (q \vee (\neg p \wedge r)))$
Subfórmulas:
 $\{(p \rightarrow q) \wedge (\neg r \rightarrow (q \vee (\neg p \wedge r))), p \rightarrow q, p, q, \neg r \rightarrow (q \vee (\neg p \wedge r)), \neg r, r, q \vee (\neg p \wedge r), \neg p \wedge r, \neg p\}$
- (g) $(s \rightarrow r \vee t) \vee (\neg q \wedge r) \rightarrow (\neg(p \rightarrow s) \rightarrow r)$
Subfórmulas:
 $\{((s \rightarrow r \vee t) \vee (\neg q \wedge r)) \rightarrow (\neg(p \rightarrow s) \rightarrow r), (s \rightarrow r \vee t) \vee (\neg q \wedge r), s \rightarrow r \vee t, s, r \vee t, r, t, \neg q \wedge r, \neg q, q, r, \neg(p \rightarrow s) \rightarrow r, \neg(p \rightarrow s), p \rightarrow s, p\}$

6. Obtenha a(s) subfórmula(s) imediata(s) de cada uma das fórmulas bem-formadas abaixo:

- (a) p - Não possui subfórmulas imediatas (fórmula atômica).
- (b) $p \wedge q$ - Subfórmulas imediatas: $\{p, q\}$
- (c) $p \wedge \neg q \rightarrow \neg p$ - Subfórmulas imediatas: $\{p \wedge \neg q, \neg p\}$

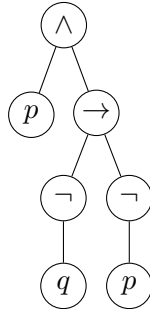
- (d) $\neg((\neg q \wedge (p \rightarrow r)) \wedge (r \rightarrow q))$ - Subfórmula imediata: $\{(\neg q \wedge (p \rightarrow r)) \wedge (r \rightarrow q)\}$
 (e) $(s \vee (\neg p \rightarrow \neg p))$ - Subfórmulas imediatas: $\{s, \neg p \rightarrow \neg p\}$
 (f) $((s \rightarrow (r \vee t)) \vee (\neg q \wedge r)) \rightarrow ((\neg(p \rightarrow s)) \rightarrow r)$ - Subfórmulas imediatas:
 $\{((s \rightarrow (r \vee t)) \vee (\neg q \wedge r)), ((\neg(p \rightarrow s)) \rightarrow r)\}$
 (g) $(p \rightarrow q) \wedge (\neg r \rightarrow (q \vee (\neg p \wedge r)))$ - Subfórmulas imediatas: $\{p \rightarrow q, \neg r \rightarrow (q \vee (\neg p \wedge r))\}$

7. Dadas as seguintes fórmulas bem-formadas, desenhe as respectivas árvores sintáticas:

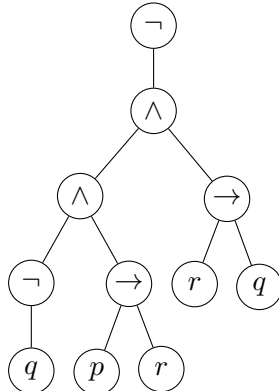
(a) p



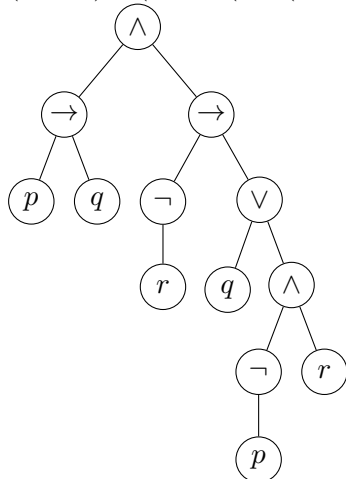
(b) $p \wedge (\neg q \rightarrow \neg p)$



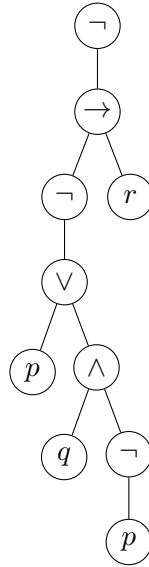
(c) $\neg((\neg q \wedge (p \rightarrow r)) \wedge (r \rightarrow q))$



(d) $(p \rightarrow q) \wedge (\neg r \rightarrow (q \vee (\neg p \wedge r)))$



8. Encontre a fórmula bem-formada que é representada pela árvore sintática abaixo:



$$\varphi = \neg((\neg(p \vee (q \wedge \neg p))) \rightarrow r)$$

9. Verifique os status semântico (tautologia, contradição, contingência) das seguintes fórmulas:

(a) $(p \rightarrow q) \rightarrow p$

Contingência pois a fórmula é satisfatível tomando $v(p) = V$ temos que $v((p \rightarrow q) \rightarrow p) = V$, independentemente da valoração de q , e falsificável tomando $v(p) = F$ temos que $v((p \rightarrow q)) = V$, logo $v((p \rightarrow q) \rightarrow p) = F$, independentemente da valoração de q .

(b) $p \rightarrow (q \rightarrow p)$

Tautologia pois para $v(p) = F$ temos $v(p \rightarrow (q \rightarrow p)) = V$ para qualquer valoração de q , além disso para $v(p) = V$ temos que $v(q \rightarrow p) = V$, logo $v(p \rightarrow (q \rightarrow p)) = V$ para qualquer valoração de q . Assim, todos os modelos são uma interpretação para essa fórmula.

(c) $(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q)$

Contingência pois a fórmula é satisfatível para $v(p) = V$ e $v(q) = F$ já que $v((p \rightarrow q)) = F$, logo $(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q) = V$. É insatisfatível para o restante das interpretações pois para $v(p) = F$ temos que $v(p \rightarrow q) = V$, logo $v((p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q)) = F$ para qualquer valoração de q , e para $v(p) = V$ e $v(q) = V$ temos que $v(p \rightarrow q) = V$ e $v(p \wedge \neg q) = F$, logo $v((p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q)) = F$.

10. Verifique se os seguintes conjuntos são consistentes ou não:

(a) $\{p, q, p \rightarrow q\}$

É consistente. Existe uma e única interpretação que satisfaz todas as fórmulas do conjunto. Esse modelo seria $v(p) = V$ e $v(q) = V$ pois caso contrário $p, q \in \Gamma$ não seriam satisfeitos. Além disso, pela definição do conectivo $\rightarrow$, se $v(p) = V$ e $v(q) = V$, então $v(p \rightarrow q) = V$.

- (b) $\{p, p \rightarrow q, \neg q\}$

Não é consistente pois não existe uma interpretação que satisfaça todas as fórmulas do conjunto. Isso acontece pois $v(p) = V$ e $v(q) = F$, necessariamente, pois caso contrário $p, q \in \Gamma$ não seriam satisfeitos, logo, pela definição do conectivo $\rightarrow$, se $v(p) = V$ e $v(q) = F$, então $v(p \rightarrow q) = F$.

11. Mostrar que as seguintes fórmulas são semanticamente equivalentes:

- (a) $p \rightarrow q, \neg q \rightarrow \neg p$ (Contrapositiva)

Para $p \rightarrow q$ tem-se que o único modelo possível é $v(p) = F$ ou $v(q) = V$, pela definição de $\rightarrow$. De forma análoga, para $\neg q \rightarrow \neg p$ tem-se que o único modelo possível é $v(\neg q) = F$ ou $v(\neg p) = V$, ou seja, $v(q) = V$ ou $v(p) = F$. Portanto, como todo modelo de para $p \rightarrow q$ também é um modelo para $\neg q \rightarrow \neg p$ e vice-versa, as fórmulas são semanticamente equivalentes.

12. Demonstrar as seguintes equivalências semânticas (onde $\varphi, \psi, \chi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_p}$):

- (a) $(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi \models_{\mathcal{L}_p} \varphi \wedge (\psi \wedge \chi)$

Para $(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$ o único modelo possível é $v(\varphi) = V, v(\psi) = V$ e $v(\chi) = V$, pela definição de $\wedge$. De forma análoga, para $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi)$ o único modelo possível é $v(\varphi) = V, v(\psi) = V$ e $v(\chi) = V$. Portanto, como todo modelo de para $(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$ também é um modelo para $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi)$, as fórmulas são semanticamente equivalentes.

- (b) $\neg(\varphi \wedge \psi) \models_{\mathcal{L}_p} (\neg\varphi \vee \neg\psi)$

Para $\neg(\varphi \wedge \psi)$ as interpretações possíveis são $v(\varphi) = F$ ou $v(\psi) = F$, pela definição de $\wedge$ e $\neg$. Além disso, para $(\neg\varphi \vee \neg\psi)$ as interpretações possíveis são $v(\varphi) = F$ ou $v(\psi) = F$ pela definição de $\vee$ e $\neg$. Portanto, como todo modelo de para $\neg(\varphi \wedge \psi)$ também é um modelo para $(\neg\varphi \vee \neg\psi)$, as fórmulas são semanticamente equivalentes.

- (c) $(\varphi \rightarrow \psi) \models_{\mathcal{L}_p} (\neg\varphi \vee \psi)$

Para $(\varphi \rightarrow \psi)$ as interpretações possíveis são $v(\varphi) = F$ ou $v(\psi) = V$, pela definição de $\rightarrow$. Além disso, para $(\neg\varphi \vee \psi)$ as interpretações possíveis são $v(\varphi) = F$ ou $v(\psi) = V$ pela definição de $\vee$ e $\neg$. Portanto, como todo modelo de para $(\varphi \rightarrow \psi)$ também é um modelo para $(\neg\varphi \vee \psi)$, as fórmulas são semanticamente equivalentes.

- (d) $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \models_{\mathcal{L}_p} (\varphi \wedge \neg\psi)$

Para $\neg(\varphi \rightarrow \psi)$ o único modelo possível é $v(\varphi) = V$ e $v(\psi) = F$, pela definição de $\rightarrow$ e $\neg$. Além disso, para $(\varphi \wedge \neg\psi)$ o único modelo possível é $v(\varphi) = V$ e $v(\psi) = F$ pela definição de $\wedge$ e $\neg$. Portanto, como todo modelo de para $\neg(\varphi \rightarrow \psi)$ também é um modelo para $(\varphi \wedge \neg\psi)$, as fórmulas são semanticamente equivalentes.

- (e) $\neg\neg\psi \models_{\mathcal{L}_p} \psi$

Para $\neg\neg\psi$ o único modelo possível é $v(\psi) = V$, pela definição de $\neg$. Além disso, para ψ o único modelo possível é $v(\psi) = V$ pois caso contrário, $\psi \in \Gamma$ não seria satisfeita. Portanto, como todo modelo de para $\neg\neg\psi$ também é um modelo para ψ , as fórmulas são semanticamente equivalentes.

13. Mostre que q é consequência lógica de $\{p \rightarrow q, p\}$.

Nota-se que $v(p) = V$ é a única interpretação possível pois caso contrário $p \in \Gamma$ não seria satisfeito. Daí, para $p \rightarrow q \in \Gamma$ ser satisfeito $v(q) = V$, obrigatoriamente, por causa da definição de $\rightarrow$. Além disso, a conclusão q tem dois modelos que a satisfazem $v(q) = V$, obrigatoriamente, e $v(p) = V$ ou $v(p) = F$ já que ela não depende do valor semântico de p . Portanto, todo modelo para $\{p \rightarrow q, p\}$ também é um modelo para q .

14. Mostrar que os seguintes argumentos são corretos:

Para mostrar que um argumento é correto é preciso que a conclusão seja consequência lógica das premissas ($\Gamma \models_{\mathcal{L}_p} \varphi$), ou seja, todo modelo para Γ também é um modelo para φ

- (a) *Modus Ponens*

Se chove, então a rua está molhada.

Chove.

A rua está molhada.

Tome as premissas p e q como sendo chover e a rua estar molhada, respectivamente. Traduzindo a para a linguagem proposicional os argumentos e conclusão teríamos : $p \rightarrow q, p / q$. Ou seja, precisamos mostrar que $\{p \rightarrow q, p\} \models_{\mathcal{L}_p} q$. Para o conjunto temos que $v(p) = V$, necessariamente, pois caso contrário a condição $p \in \Gamma$ não seria satisfeita, e $v(q) = V$, necessariamente, pois, pela definição, do conectivo $\rightarrow$ se $v(p) = V$, então $v(p \rightarrow q) = V$ sse $v(q) = V$. Já para a conclusão temos que $v(q) = V$, necessariamente, pois caso contrário a condição $q \in \Gamma$ não seria satisfeita, e $v(p) = V$ ou $v(q) = F$ pois o valor semântico de p não é relevante para a conclusão. Logo, o argumento é correto pois todos os modelos de $\{p \rightarrow q, p\}$ são modelos para q .

- (b) *Modus Tollens*

Se chove, então a rua está molhada.

A rua não está molhada.

Não chove.

Tome as premissas p e q como sendo chover e a rua estar molhada, respectivamente. Traduzindo a para a linguagem proposicional os argumentos e conclusão teríamos : $p \rightarrow q, \neg q / \neg p$. Ou seja, precisamos mostrar que $\{p \rightarrow q, \neg q\} \models_{\mathcal{L}_p} \neg p$. Para o conjunto temos que $v(q) = F$, necessariamente, pois caso contrário a condição $q \in \Gamma$ não seria satisfeita, e $v(p) = F$, necessariamente, pois, pela definição, do conectivo $\rightarrow$ se $v(p) = V$, então $v(p \rightarrow q) = V$ não seria satisfeita. Já para a conclusão temos que $v(p) = F$, necessariamente, pois caso contrário a condição $p \in \Gamma$ não seria satisfeita, e $v(q) = V$ ou $v(q) = F$ pois o valor semântico de q não é relevante para a conclusão. Logo, o argumento é correto pois todos os modelos de $\{p \rightarrow q, \neg q\}$ são modelos para $\neg p$.

(c) *Eliminação da conjunção*

A maçã é azul e o céu é vermelho.

O céu é vermelho.

Tome as premissas p e q como sendo maçã é azul e céu é vermelho, respectivamente. Traduzindo a para a linguagem proposicional os argumentos e conclusão teríamos : $p \wedge q / q$. Ou seja, precisamos mostrar que $\{p \wedge q\} \models_{\mathcal{L}_p} q$. Para o conjunto temos que $v_0(p) = V$ e $v_0(q) = V$, necessariamente, pois, pela definição do conectivo $\wedge$ se $v(p) = V$ e $v(q) = V$, então $v(p \wedge q) = V$. Já para a conclusão temos que $v_1(q) = V$, necessariamente, pois caso contrário a condição $q \in \Gamma$ não seria satisfeita, e $v_1(p) = V$ ou $v_1(q) = F$ pois o valor semântico de p não é relevante para a conclusão. Logo, o argumento é correto pois todos os modelos de $\{p \wedge q\}$ são modelos para q .

(d) *Resolução*

Pedro comprou um livro de física ou um de matemática.

Pedro não comprou um livro de matemática ou foi ao cinema.

Pedro comprou um livro de física ou foi ao cinema.

Tome as premissas p, q e r como sendo Pedro comprou um livro de física, Pedro comprou um livro de matemática e Pedro foi ao cinema, respectivamente. Traduzindo a para a linguagem proposicional os argumentos e conclusão teríamos : $p \vee q, \neg q \vee r / p \vee r$. Ou seja, precisamos mostrar que $\{p \vee q, \neg q \vee r\} \models_{\mathcal{L}_p} p \vee r$. Para o conjunto temos que os seguintes modelos os satisfazem : $v_0(p) = V, v_0(q) = V, v_0(r) = V$; $v_1(p) = V, v_1(q) = F, v_1(r) = V$; $v_2(p) = V, v_2(q) = F, v_2(r) = F$ e $v_3(p) = F, v_3(q) = V, v_3(r) = V$. Já para a conclusão temos que os seguintes modelos os satisfazem : $v_4(p) = V, v_4(r) = V$; $v_5(p) = V, v_5(r) = F$ e $v_6(p) = F, v_6(r) = V$, o valor de q é irrelevante pois a conclusão não depende dele. Logo, o argumento é correto pois todos os modelos de $\{p \vee q, \neg q \vee r\}$ são modelos para $p \vee r$.

(e) *Caso especial de Resolução*

Pedro comprou um livro de física ou um de matemática.

Pedro não comprou um livro de matemática.

Pedro comprou um livro de física.

Tome as premissas p e q como sendo pedro comprou um livro de física e pedro comprou um livro de matemática, respectivamente. Traduzindo a para a linguagem proposicional os argumentos e conclusão teríamos : $p \vee q, \neg q / p$. Ou seja, precisamos mostrar que $\{p \vee q, \neg q\} \models_{\mathcal{L}_p} p$. Para o conjunto temos que $v(q) = F$, necessariamente, caso contrário $p \in \Gamma$ não seria satisfeito, e $v(p) = V$, necessariamente, pois, pela definição do conectivo $\vee$ se $v(p) = F$, então $v(p \vee q) = V$ não seria satisfeito. Já para a conclusão temos que $v(p) = V$, necessariamente, pois caso contrário a condição $p \in \Gamma$ não seria

satisfeita, e $v(q) = V$ ou $v(q) = F$ pois o valor semântico de q não é relevante para a conclusão. Logo, o argumento é correto pois todos os modelos de $\{p \vee q, \neg q\}$ são modelos para p .

15. Para cada uma das fórmulas abaixo, apresente as fórmulas equivalentes na FNN, FNC e FND:

(a) $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$

FNN :

$$\begin{aligned} & ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p \\ & ((\neg p \vee q) \rightarrow p) \rightarrow p \\ & (\neg(\neg p \vee q) \vee p) \rightarrow p \\ & \neg(\neg(\neg p \vee q) \vee p) \vee p \\ & \neg((p \wedge \neg q) \vee p) \vee p \\ & ((\neg p \vee q) \wedge \neg p) \vee p \\ & \boxed{\top} \end{aligned}$$

FNC : $\boxed{\top}$

FND : $\boxed{\top}$

(b) $p \vee \neg(q \wedge (r \rightarrow q))$

FNN :

$$\begin{aligned} & p \vee \neg(q \wedge (r \rightarrow q)) \\ & p \vee \neg(q \wedge (\neg r \vee q)) \\ & p \vee (\neg q \vee \neg(\neg r \vee q)) \\ & \boxed{p \vee \neg q \vee (r \wedge \neg q)} \end{aligned}$$

FNC :

$$\begin{aligned} & p \vee \neg q \vee (r \wedge \neg q) \\ & (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q) \\ & \boxed{(p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q)} \end{aligned}$$

FND : $\boxed{p \vee \neg q \vee (r \wedge \neg q)}$

(c) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

FNN :

$$\begin{aligned} & (p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) \\ & \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) \\ & (\neg p \vee \neg q \vee p \vee q) \\ & \top \\ & \boxed{\top} \end{aligned}$$

FNC : $\boxed{\top}$

FND : $\boxed{\top}$

(d) $((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p) \rightarrow q$

FNN :

$((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p) \rightarrow q$

$((\neg p \vee \neg q) \rightarrow \neg p) \rightarrow q$

$(\neg(\neg p \vee \neg q) \vee \neg p) \rightarrow q$

$((p \wedge q) \vee \neg p) \rightarrow q$

$\neg((p \wedge q) \vee \neg p) \vee q$

$((\neg p \vee \neg q) \wedge p) \vee q$

$\boxed{((\neg p \vee \neg q) \wedge p) \vee q}$

FNC :

$((\neg p \vee \neg q) \wedge p) \vee q$

$(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee q)$

$(p \vee q) \wedge \top$

$\boxed{p \vee q}$

FND : $\boxed{p \vee q}$

3 Teoria de Provas

- Um *axioma* é uma fórmula bem-formada que representa uma proposição que é, geralmente, aceita como verdadeira.
- Uma *regra de inferência* é um mecanismo para obtenção de fórmulas bem-formadas a partir de um conjunto de fórmulas bem-formadas.
- Sejam $\Gamma = \{\gamma_1, \dots, \gamma_n\} \subseteq \text{FBF}_{\mathcal{L}}, n \in \mathbb{N}, n \geq 0$ e $\varphi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}}$. Regras de inferência são, normalmente, escritas da seguinte forma:

$$\frac{\begin{array}{c} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{array}}{\varphi}$$

onde cada $\gamma_i \in \Gamma$ é chamada de *premissa* e φ é chamada de *conclusão*. A aplicação da regra de inferência a $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ produz φ ; nós também dizemos que φ é *derivada* de $\gamma_1, \dots, \gamma_n$.

Exemplo 1:

$\hookrightarrow$

3.1 Propriedades Metateóricas

$$\{p \rightarrow q, \neg q\} \models_{\mathcal{L}_p} \neg p. \quad \varphi \in \text{FBF}_{\mathcal{L}_P}, \Gamma \models_{\mathcal{L}} \varphi,$$

$$(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi \models_{\mathcal{L}_p} \varphi \wedge (\psi \wedge \chi)$$